

BÁO CÁO: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Viết Thông

Mã số sinh viên: 25020410

Lớp học phần: [VNU1001_E252015] Nhập môn CNS&AI

I. Phân tích các tác vụ học tập

1. Tóm tắt tài liệu kỹ thuật (Chủ đề: JavaFX Concurrency API):

- Mục tiêu: Hiểu cách xử lý đa luồng (Task, Service) trong JavaFX để tránh tình trạng "treo" UI khi thực hiện các tác vụ nặng (như gọi API từ server).
- Thách thức: Tài liệu API thường khô khan, nhiều chi tiết kỹ thuật phức tạp về Thread-safety.

2. Giải thích một khái niệm phức tạp (Tính đa hình trong Java):

- Mục tiêu: Nắm vững bản chất cơ chế ghi đè và nạp chồng trong OOP.
- Thách thức: Cần ví dụ code thực tế để phân biệt rõ ràng.

3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Ma trận và Hệ phương trình tuyến tính):

- Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng giải toán và lý thuyết đại số.
- Thách thức: Đảm bảo độ chính xác của đề bài và lời giải.

II. Xây dựng, Thử nghiệm, Phân tích các phiên bản Prompt

1. Tác vụ: Tóm tắt tài liệu (Chủ đề: JavaFX Concurrency API - Task & Service)

Mức độ	Nội dung Prompt	Phân tích kết quả
Cơ bản	"Tóm tắt về API concurrency trong JavaFX."	Định nghĩa ngắn về Task và Service, thiếu chiều sâu kỹ thuật.
Cải tiến	"Hãy tóm tắt các thành phần chính của JavaFX Concurrency API. Chia thành các mục: Định nghĩa Task, Định nghĩa Service và cách chúng tương tác với UI Thread."	Cấu trúc rõ ràng hơn, giúp phân biệt được hai lớp chính trong API
Nâng cao	"Bạn là một Senior Java Developer. Hãy tóm tắt tài liệu về javafx.concurrent. Tập trung vào: 1. Tại sao phải dùng Task/Service thay vì Thread thuần? 2. Cơ chế update progress lên UI (updateMessage, updateProgress). 3. Ví dụ code mẫu ngắn gọn cho một Task tải dữ liệu từ Server. Đối tượng đọc là sinh viên đang làm project JavaFX."	Phân tích sâu về kiến trúc, có mã nguồn minh họa chuẩn chỉnh, giải quyết đúng vấn đề Thread-safety trên UI.

2. Tác vụ: Giải thích khái niệm (Tính đa hình - Polymorphism trong Java)

Mức độ	Nội dung Prompt	Phân tích kết quả
Cơ bản	"Tính đa hình trong Java là gì?"	Định nghĩa lý thuyết thuần túy.
Cải tiến	"Giải thích tính đa hình trong Java kèm theo một ví dụ code về Class Shape với phương pháp draw()."	Trực quan hơn nhờ ví dụ code cụ thể.
Nâng cao	"Đóng vai giảng viên lập trình hướng đối tượng. Giải thích cơ chế 'Dynamic Method Dispatch' trong tính đa hình. Thực hiện Chain-of-thought để giải thích: Tại sao kiểu tham chiếu lớp cha có thể gọi phương thức lớp con? Cho ví dụ code minh họa và lưu ý về hiệu năng."	Giải thích được bản chất bên dưới của JVM, giúp sinh viên hiểu sâu thay vì học vẹt.

3. Tác vụ: Tạo câu hỏi ôn tập (Đạo hàm của hàm hai biến)

Mức độ	Nội dung Prompt	Phân tích kết quả
Cơ bản	"Tạo 5 câu trắc nghiệm về đạo hàm hàm 2 biến."	Câu hỏi dễ, không có các ký hiệu toán học chuẩn.
Cải tiến	"Tạo 5 câu trắc nghiệm về đạo hàm riêng cấp 1 và cấp 2 của hàm số $f(x, y)$. Yêu cầu có đáp án đúng."	Câu hỏi tập trung vào kỹ năng tính toán cơ bản.

Nâng cao	"Bạn là giảng viên Giải tích 2. Hãy tạo bộ 5 câu hỏi trắc nghiệm gồm: 2 câu tính đạo hàm riêng 1 câu về vi phân toàn phần, 1 câu về đạo hàm theo hướng (Directional derivative) và 1 câu tìm điểm cực trị. Yêu cầu: Sử dụng LaTeX cho công thức, cung cấp lời giải chi tiết cho từng bước."	Bộ đề thi chuẩn mực, lời giải logic, trình bày chuyên nghiệp, sẵn sàng để ôn tập.

4. Phân tích hiệu quả Prompt

- **Sự cụ thể (Specificity):** Prompt nâng cao ở tác vụ JavaFX API yêu cầu rõ về "updateMessage" và "UI Thread" giúp AI không đưa ra các hướng dẫn sai lầm gây lỗi IllegalStateException.
- **Kỹ thuật Role-Playing:** Giúp AI điều chỉnh thuật ngữ phù hợp với trình độ sinh viên kỹ thuật.
- **Cấu trúc đầu ra:** Việc yêu cầu chia mục (1, 2, 3) hoặc dùng LaTeX giúp báo cáo/tài liệu ôn tập có thể sử dụng ngay mà không cần chỉnh sửa nhiều.

III. Nguyên tắc viết prompt hiệu quả

- 1. Ràng buộc kỹ thuật cụ thể:** Luôn chỉ định rõ thư viện (JavaFX), cơ chế (Thread-safe) hoặc định dạng (LaTeX). Điều này giúp AI cung cấp câu trả lời chuẩn xác và chuyên nghiệp hơn.
- 2. Tư duy theo bước (Chain-of-thought):** Yêu cầu AI trình bày từ bản chất đến thực thi. Cách này giúp kiểm soát logic suy luận, đặc biệt hữu ích khi giải toán hoặc gỡ lỗi (debug) code Java.
- 3. Gán vai chuyên gia:** Việc yêu cầu AI đóng vai Giảng viên hay Senior Dev sẽ điều chỉnh tông giọng và độ sâu kiến thức phù hợp với mục đích ôn tập hoặc làm dự án.
- 4. Kiểm soát định dạng đầu ra:** Sử dụng bảng để so sánh và code block Markdown để trình bày. Điều này giúp dữ liệu có thể sao chép và sử dụng trực tiếp vào tài liệu học tập.